【教学研究】

正定矩阵的判定方法及应用

高燕鑫，张菊芳

（山西能源学院，山西 太原 030600）

摘　要：作为代数学中的核心概念之一，正定矩阵不仅在矩阵理论中占据重要地位，而且在函数极值求解、不等式证明等多个数学及工程领域展现出独特的价值和应用潜力。本文从正定矩阵的基本定义出发，系统研究了其多个等价条件，包括矩阵所有特征值大于零、所有顺序主子式均为正、以及通过非退化线性替换可化为标准型且所有平方项系数为正等。这些等价条件为正定矩阵的判定提供了多样化的方法和理论依据，同时也揭示了正定矩阵与二次型、特征值、主子式等数学概念之间的紧密联系。通过对典型例题分析，说明了正定矩阵在实际问题中的应用。从而加深了对正定矩阵性质的认识。

关键词：正定矩阵；顺序主子式；特征值；合同；标准型

中图分类号：G632　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1672-2086(2025)01-0083-03

一、引言

在数学的浩瀚领域中，正定矩阵作为矩阵理论中的一颗璀璨明珠，其独特性质和广泛应用自古以来便吸引着无数学者的目光。正定矩阵的概念最早源自对正定二次型的深入研究，这一抽象化的过程不仅极大地丰富了矩阵理论[1-2]的内涵，更为解决复杂多变的数学问题提供了强有力的工具。正定矩阵之所以备受瞩目，不仅在于它在代数学领域的核心地位，更在于其作为桥梁，连接了函数极值求解、不等式证明[3]等多个数学分支，展现了跨学科的广泛应用价值。

随着数学研究的不断深入，正定矩阵的性质被逐步揭示并系统化[4]，其等价条件的探索成为理解这一概念的关键所在。这些等价条件不仅加深了我们对正定矩阵本质的认识，更为实际应用[5-6]中的判定与构造提供了理论依据。从特征值的正定性[7]、到矩阵分解的可行性[8]，再到与合同变换[9]的紧密联系，正定矩阵的等价表述构成了其理论框架的基石。

二、正定矩阵的判定方法

（一）定义法

$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$ 是个 n 元实二次型，对应的矩阵 A 是 n 阶实对称矩阵，如果对任何不全为 0 的 $c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得 $f(c_1,c_2,\cdots,c_n)>0$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX$ 是正定二次型，A 是正定矩阵。

在证明与正定矩阵相关的一些结论时，若题中涉及到的矩阵是抽象矩阵（即矩阵的具体元素并未给出，或者矩阵是通过某种运算或关系定义的），由于无法直接通过矩阵的元素来判断其性质，直接采用定义法往往是一种有效且直接的证明策略。假设有一个实对称矩阵 A，需要证明它是正定的，可以任取一个非零实向量 x，然后计算 x^TAx。如果能够证明对于所有非零 x，x^TAx 都大于 0，则根据正定矩阵的定义，A 是正定的。

例 1　设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是正定矩阵，$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 是任意 n 个非零实数，证明：$B=(a_{ij}b_ib_j)_{n\times n}$ 也是正定矩阵。

证明　矩阵

$$B=(a_{ij}b_ib_j)_{n\times n}$$
$$=\begin{bmatrix} a_{11}b_1^2 & a_{12}b_1b_2 & \cdots & a_{1n}b_1b_n \\ a_{21}b_2b_1 & a_{22}b_2^2 & \cdots & a_{2n}b_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_nb_1 & a_{n2}b_nb_2 & \cdots & a_{nn}b_n^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{bmatrix}$$

$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 是任意 n 个非零实数，故 $C=\mathrm{diag}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 是实可逆矩阵。由于 $B^T=(C^TAC)^T=$

收稿日期：2024-01-22

作者简介：高燕鑫（1995-），女，山西大同人，硕士，助教，研究方向：非线性动力系统。

中国知网　https://www.cnki.net

$C^TA^TC = C^TAC = B$，故 B 是实对称矩阵，由 C 可逆可知，对 $x \neq 0(x \in R)$ 有 $Cx \neq 0$，又 A 为正定矩阵，故 $(Cx)^TA(Cx) > 0$，则 $x^TBx = x^T(C^TAC)x = (Cx)^TA(Cx) > 0$，所以 $B = (a_{ij}b_ib_j)_{n\times n}$ 是正定矩阵。

对于分块矩阵，虽然其形式相对复杂，由若干个小矩阵（子块）组成，但正定矩阵的定义都是基于二次型的正定性，故证明与正定矩阵相关的结论时，同样可以适用定义法，将每个小矩阵（子块）视为一个整体，然后应用正定矩阵的定义，结合分块矩阵的特性进行证明。

例 2 设 A 是 m 阶正定矩阵，B 是 n 阶正定矩阵，证明 $C = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$ 是正定矩阵。

证明 因为 A, B 正定，所以 $A^T = A, B^T = B$，

所以 $C^T = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = C$，

所以 C 是实对称矩阵，设 $m+n$ 维列向量 $z^T = (x^T, y^T)$，其中，$x^T = (x_1, x_2, \cdots, x_m)$，$y^T = (y_{m+1}, y_{m+2}, \cdots, y_{m+n})$ 若 $z \neq 0$，则 x, y 不同时为零。不妨这里设 $x \neq 0$，又 A 是正定矩阵，根据正定矩阵的定义可以知道，$x^TAx > 0$，B 也是正定矩阵，所以对于任何一个 n 维向量 y，都 $y^TBy \geqslant 0$，由于

$$z^TCz = (x^T, y^T)\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^TAx + y^TBy > 0,$$

故 C 是正定矩阵。

（二）顺序主子式法

一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 的所有顺序主子式都大于 0。

顺序主子式法是基于矩阵的顺序主子式（即各阶顺序主子行列式）来判断一个矩阵是否为正定矩阵的。这里的顺序主子式是由矩阵的前 k 行和前 k 列 $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 所构成的子矩阵的行列式。计算行列式通常比直接利用定义判断二次型的正定性要容易得多，特别是在矩阵的阶数较低时。有了赫尔维茨定理和顺序主子式的概念后，矩阵正定性的判断过程得到了极大的简化。顺序主子式法提供了一种更具体的、可操作的判断方法。

例 3 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + (1-k)x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$$

（其中 k 为参数），当 k 取何值时，$f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 A 为正定矩阵。

解 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & k & 1 \\ k & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1-k \end{bmatrix}。$$

A 的顺序主子式为：

$$\Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & k \\ k & 2 \end{vmatrix} = 2 - k^2,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ k & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1-k \end{vmatrix} = k(k^2 - k - 2),$$

A 是正定的充要条件是 $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$，由 $\Delta_2 > 0$ 得 $-\sqrt{2} < k < \sqrt{2}$，由 $\Delta_3 > 0$ 得 $k > 2$ 或 $-1 < k < 0$。综上，使 $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$ 同时成立的 k 的范围是 $-1 < k < 0$。于是，矩阵 A 正定当且仅当 $-1 < k < 0$。

（三）特征值法

一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 的所有特征值都大于 0。

特征值是矩阵的一个重要属性，它表示矩阵在特定向量方向上的缩放因子。通过求解矩阵的特征值，可以深入了解矩阵的几何和物理意义，揭示矩阵的某些内在特性，如正定性、负定性等。

对于实对称矩阵，如果其所有特征值都大于 0，则该矩阵是正定的。特征值法提供了一种直接且有效的判断矩阵正定性的方法，无需计算复杂的行列式或顺序主子式。

例 4 A 为 n 阶实对称矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，证明：对充分小的正数 ε，$E + \varepsilon A$ 为正定矩阵。

证明 A 为 n 阶实对称矩阵，则 $E + \varepsilon A$ 也是 n 阶实对称矩阵，故存在正交矩阵 B，使得 $B^TAB = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$，其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 A 的全部实特征值，令 $\lambda_0 = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \cdots, |\lambda_n|\}$，不妨设 $\lambda_0 > 0$，（若 $\lambda_0 = 0$，则 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$，则 $A = 0$，$E + \varepsilon A = E$ 是正定矩阵），再令 $\varepsilon = \dfrac{1}{\lambda_0 + 1}$，则 $\dfrac{\lambda_i}{\lambda_0 + 1} < 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$，则 $1 + \dfrac{\lambda_i}{\lambda_0 + 1} > 0$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$，即 n 阶实对称矩阵 $E + \varepsilon A$ 的所有特征值均大于 0，故 $E + \varepsilon A$ 为正定矩阵。

（四）合同关系法

一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 与 n 阶单位矩阵 E 合同，即存在实可逆矩阵 C，使得 $A = C^TC$。

例 5 A 是 n 阶实可逆矩阵，试证明 A^TA 是正定矩阵。

证明 $(A^TA)^T = A^T(A^T)^T = A^TA$，所以 A^TA 是实对称矩阵，又 A 可逆，且 $A^TA = A^TEA$，故 A^TA 和 E 合同，所以 A^TA 是正定矩阵。

一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 与 n 阶正定矩阵 B 合同，即存在实可逆矩阵 C，使得 $A = C^TBC$。

合同矩阵法提供了一种通过变换矩阵来保持某些关键性质不变的方法，从而简化了对矩阵特性的判断过程。

正定矩阵的所有特征值均为正数。由于合同矩阵具有相同的惯性，因此如果 B 是正定矩阵，那么与 B 合同的矩阵 A 也一定是正定的。同样，如果 B 是负定的，A 也是负定的。这一性质使得我们可以通过判断一个矩阵是否与已知的正定或负定矩阵合同，来间接判断该矩阵的正定性或负定性。

例 6 设矩阵 A 是 n 阶正定矩阵，E 是 n 阶单位矩阵，证矩阵 $A + E$ 的行列式大于 1

证明 A 是正定矩阵，就存在正交矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = P^TAP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是 A 的所有特征值，故

中国知网 https://www.cnki.net

$$A = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}P^{-1}$$

于是有

$$\begin{aligned} |A+E| &= |P\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)P^{-1}+E| \\ &= |P||\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)+E||P^{-1}| \\ &= |P|\begin{vmatrix} \lambda_1+1 & & & \\ & \lambda_2+1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n+1 \end{vmatrix}|P^{-1}| \\ &= \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i+1) \end{aligned}$$

因为 A 是正定矩阵，由（三）知，$\lambda_i > 0$，那么 $\lambda_i + 1 > 1, (i = 1, 2, \cdots, n)$，就可以得到 $|A + E| > 1$。

（五）标准型判断法

1. 标准型系数

一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 对应的正定二次型的标准型的系数全为正。

二次型标准型是指通过非退化线性替换将二次型化为只含平方项的形式，即 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \cdots + a_nx_n^2$。其中，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是二次型的标准型系数。二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^TAx$，若其标准型中所有系数均为正数，则该二次型对应的矩阵 A 是正定矩阵。因为标准型是二次型经过非退化线性替换后得到的形式，它只包含平方项，且系数反映了各个方向上的贡献。若所有系数均为正，则意味着在所有方向上，二次型的值都是正的，从而满足正定矩阵的定义。

例 7 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 10x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 的矩阵是否正定？

解 用配方法将二次型化为标准型：

$$\begin{aligned} f &= 2x_1^2 + 3x_2^2 + 10x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\ &\quad + 3x_2^2 + 10x_3^2 - 8x_2x_3 \\ &= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 8x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + 4x_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

得二次型的标准型为：

$$f = 2y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2。$$

标准型的系数为 2，1，4，均为正，故二次型的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \\ -2 & -4 & 10 \end{bmatrix}$$

是正定矩阵。

2. 一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 对应的正定二次型的正惯性指数等于 A 的阶数 n。

正惯性指数是指二次型标准型中正平方项的个数。对于正定矩阵 A，其对应的二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^TAx$ 的标准型中正平方项的个数（即正惯性指数）必然等于变量的个数 n。这是因为正定矩阵的定义要求对于所有非零向量 x，都有 $x^TAx > 0$，即二次型在所有方向上的值都是正的。因此，在标准型中，所有平方项的系数都应该是正的。

3. 一个 n 阶实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是：A 对应的正定二次型的秩和符号差都等于 A 的阶数 n。

二次型的秩是指二次型标准型中系数不为 0 的项数，二次型的符号差是指二次型标准型中系数为正的项数减去系数为负的项数。对于正定矩阵 A，其对应的二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^TAx$ 的标准型的符号差必然为正，且等于变量的个数 n（因为所有系数都是正的，没有负的）。

三、结论

本文通过理论分析与实例应用的结合，概括总结了正定矩阵的等价条件，正定矩阵作为线性代数中的核心概念，不仅在理论研究上占据重要地位，更在实际应用中发挥着关键作用，尤其是在优化问题、数值分析以及控制理论等领域。正定矩阵的多个等价条件不仅揭示了正定矩阵的内在属性，也为实际判断一个矩阵是否正定提供了多样化的方法。通过对比不同等价条件的应用场景和计算复杂度，我们能够根据具体问题选择最合适的判断手段，将理论知识与实际问题相结合，加深对正定矩阵概念的理解和应用能力。

参考文献：

[1]王萼芳，石生明．高等代数[M]．北京：高等教育出版社，1996.

[2]陈大新．矩阵理论[M]．上海：上海交通大学出版社，1997.

[3]邹黎敏．矩阵的几个不等式[J]．数学学报，2012，55(4)：715-720.

[4]姜国．正定矩阵的判定及性质[J]．湖北师范学院学报，2006，26(1)：97-100.

[5]徐仲，高等代数考研教案[M]．西安：西北工业大学出版社，2003.

[6]张二喜，杨浩，刘高杰．基于正定矩阵等价性的判定方法[J]．成都大学学报(自然科学版)，2015，34(01)：32-34.

[7]张超权，刘晓辉．一类特殊矩阵的特征值和特征向量的求法[J]．吕梁教育学院学报，2012，29(04)：92-94.

[8]李桂青，徐家云，潘可荣．结构控制二次型目标权函数及Riccati方程解法[J]．武汉工业大学学报．1993(04)：77-83.

[9]冯爱芳，刘祖华，郭聿琦．正定矩阵合同对角化的一个简洁方法及其应用[J]．大学数学，2016，32(04)：91-96.

中国知网 https://www.cnki.net